1.1 Computadoras y lenguajes

Programación I
Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones

Comisión 3
Profesor Lautaro Linquimán
Universidad Nacional de Rio Negro

RÍO NEGRO
UNIVERSIDAD NACIONAL

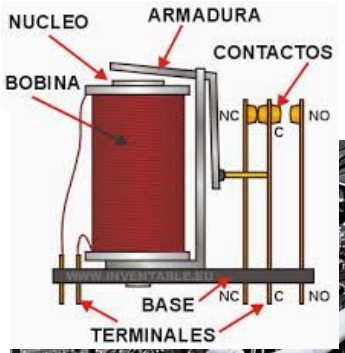
Conceptos: ¿Que es una computadora?

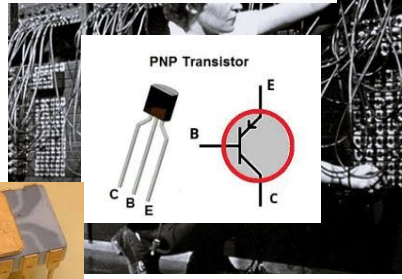
Una computadora es una máquina que recibe datos, los procesa siguiendo instrucciones y produce un resultado.

Historia breve de las computadoras

Computadora viene del latín computare, que significa calcular o conta

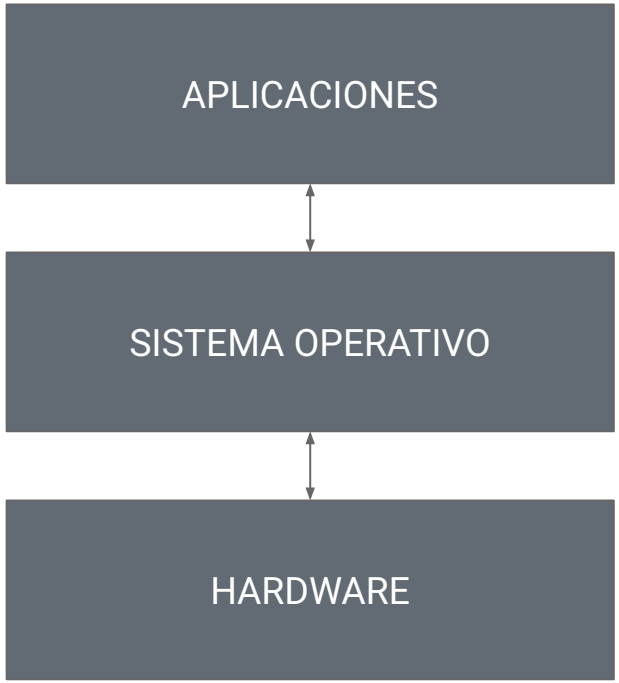
1. Calculadoras mecánicas (1600) – primeras máquinas diseñadas para automatizar cálculos matemáticos usados en comercio y ciencia.
2. Primeras computadoras electrónicas (1940) – como ENIAC, diseñadas principalmente para cálculos científicos y militares (por ejemplo trayectorias balísticas).
3. Transistor (1947) – permite construir computadoras más pequeñas, rápidas y confiables, ampliando su uso en investigación científica e industria.
4. Circuitos integrados (1960s) – miles de transistores en un chip, lo que impulsa la computación en empresas, bancos y universidades.
5. Microprocesador (1971) – la CPU en un chip permite el nacimiento de las computadoras personales.
6. Computación moderna – las computadoras se utilizan en comunicación, internet, entretenimiento, ciencia, inteligencia artificial y dispositivos cotidianos.





COMPUTADORA
=

HARDWARE + SOFTWARE



Computadora: Componentes de hardware

Computadora: Software

Sistema operativo: es el software que administra los recursos del hardware y permite que los programas se ejecuten en la computadora.

Aplicación: programa diseñado para que el usuario realice una tarea específica utilizando los servicios del sistema operativo.

MOMENTO MEME

Lenguajes de programación

Un repaso general

1. Código Máquina (1940)
    - Instrucciones en binario. Difícil de escribir y entender.
2. Código Ensamblador (1947)
    - Representación simbólica del código máquina.
3. Lenguajes de alto nivel (1957)
    - Más cercanos al lenguaje humano.

“Hola mundo” - Comparando lenguajes

Alto nivel: Python

print("Hola Mundo")

Bajo nivel: Ensamblador

```
section .data
  hello:     db 'Hello world!',10    ; 'Hello world!' plus a linefeed character
  helloLen:  equ $-hello             ; Length of the 'Hello world!' string

section .text
  global _start

_start:
  mov eax,4            ; The system call for write (sys_write)
  mov ebx,1            ; File descriptor 1 - standard output
  mov ecx,hello        ; Put the offset of hello in ecx
  mov edx,helloLen     ; helloLen is a constant, so we don't need to say
                       ;  mov edx,[helloLen] to get it's actual value
  int 80h              ; Call the kernel
  mov eax,1            ; The system call for exit (sys_exit)
  mov ebx,0            ; Exit with return code of 0 (no error)
  int 80h;
```

Código máquina

B8 04 00 00 00

BB 01 00 00 00

CD 80

Curiosidades: En programación existe una pequeña tradición: cuando alguien aprende un lenguaje nuevo, el primer programa que escribe suele ser “Hello, World!”, que simplemente muestra ese mensaje en pantalla.

Ejemplos de hola mundo en muchos lenguajes: https://es.wikipedia.org/wiki/Hola_mundo#Ejemplos

Tipos de lenguajes: Interpretados vs Compilados

Compilados:

- Son traducidos en tiempo de compilación, al momento de ejecutarlos ya se encuentran en código máquina, suelen ser muchos más rápidos.

Interpretados:

- Cuando se ejecuta el programa se leen las instrucciones y se traducen a código máquina, suelen ser más fáciles de escribir pero más lentos de ejecutar.

Python: El lenguaje que vamos a usar

Python es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado y de propósito general, reconocido por su sintaxis sencilla y legible, similar al idioma inglés. Creado en 1991 por Guido van Rossum, es ampliamente utilizado en inteligencia artificial, ciencia de datos, desarrollo web y automatización

https://survey.stackoverflow.co/2025/technology#most-popular-technologies-language-language-learn

Nuestro “Hola Mundo en Python”

https://www.programiz.com/python-programming/online-compiler/

Pausa

Volvemos en N minutos